

Лекция № 4

Ю.Т. Каганов, к.т.н., доцент, кафедра ИУ-5

**Многокритериальная и иерархическая
оптимизация: обобщение гибридной и мета-
оптимизации. Связь с холархической
организацией**

ПЛАН ЛЕКЦИИ

- 1. Проблемы сложных систем и оптимизации.**
- 2. Часть I: Иерархическая оптимизация (ИО).**
- 3. Часть II: От гибридных и мета-методов к обобщённой ИО.**
- 4. Часть III: Холархия как организационный принцип.**
- 5. Часть IV: Связь ИО и холархии. Практические следствия.**
- 6. Заключение.**

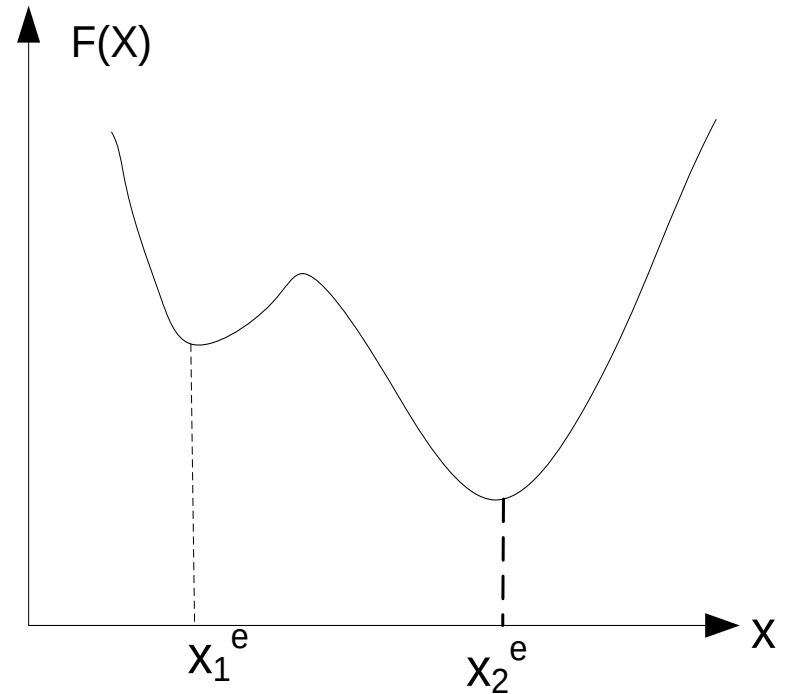
Часть 1: Проблемы и основы

Много экстремумов

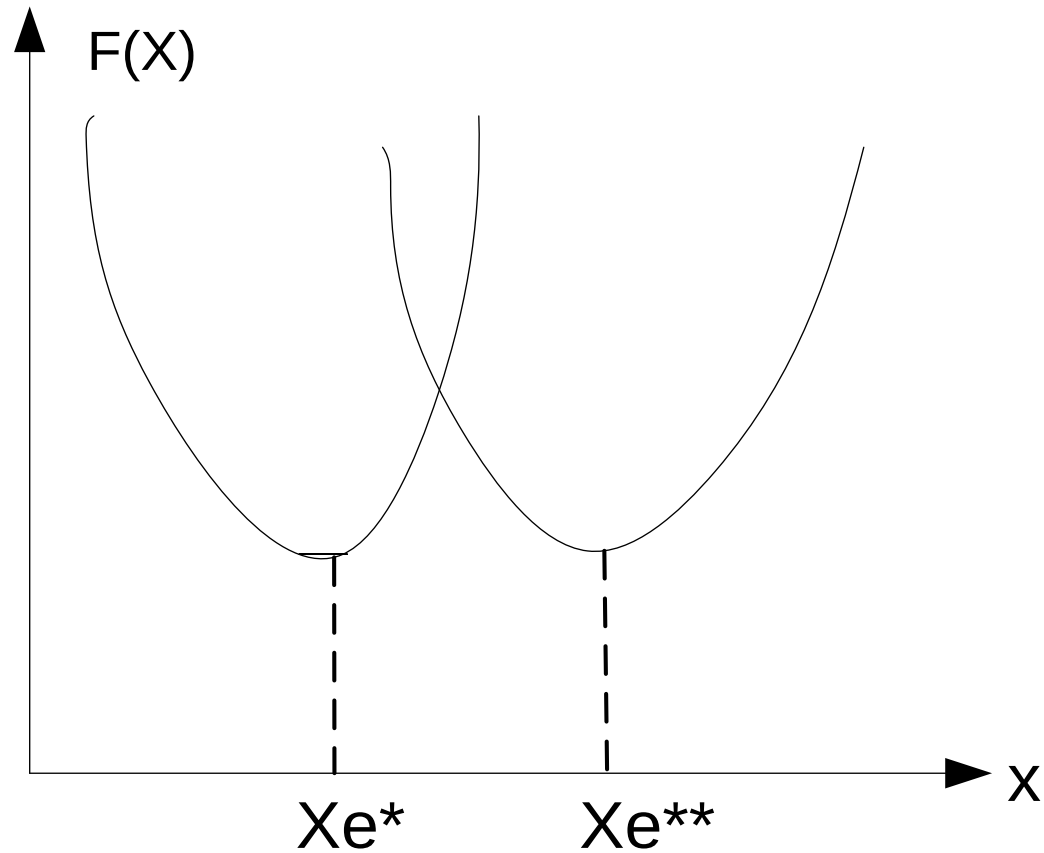
Виды задач:

методы

многоэкстремальной
оптимизации (много
экстремумов —
полимодалая
функция);



Многокритериальная оптимизация



Вызовы оптимизации сложных систем

- **Высокая размерность:** Много параметров.
- **Мультимодальность:** Много локальных оптимумов.
- **Противоречивость:** Конфликт нескольких целевых функций (многокритериальность).
- **Вычислительная сложность:** Прямой перебор невозможен.
- **Неоднородность:** Разные части задачи имеют разную природу.

Эволюция подходов к оптимизации

- **Классические методы** (градиентные, симплекс-метод): Быстры, но для гладких, выпуклых задач.
- **Метаэвристики** (ГА, Рой частиц, Муравьиный алгоритм): Гибкие, глобальный поиск, но медленные, требуют настройки.
- **Гибридные методы**: Попытка объединить сильные стороны.
- **Иерархическая оптимизация**: Системный, многоуровневый подход для управления сложностью.

Что такое иерархическая оптимизация (ИО)?

- **Определение:** Стратегия декомпозиции сложной задачи на уровни (страты) с разной степенью детализации и разными моделями.
- **Ключевая идея:** «Разделяй и властвуй» + координация между уровнями.
- **Верхний уровень (Метауровень):** Определяет стратегию, выбирает методы, управляет ресурсами. *Грубая модель.*
- **Нижний уровень (Базовый уровень):** Решает конкретные подзадачи, детальная настройка. *Детальная модель.*

Часть 2: Иерархическая оптимизация: от частного к обобщению

Гибридная оптимизация (ГО)

- Суть:** Комбинация двух или более алгоритмов, где один дополняет слабости другого.
- Классическая схема:** Глобальный поиск (например, ГА) → Локальное уточнение (например, градиентный метод).
- Пример:** PSO + метод сопряжённых градиентов. ГА для выбора региона, квазиньютоновский метод для финальной настройки.

Мета-оптимизация (МО) или Выбор гиперпараметров

- **Суть:** Оптимизация самого алгоритма оптимизации.
- **«Оптимизатор оптимизирующий оптимизатор».** Внешний алгоритм ищет лучшие параметры (скорость обучения, размер популяции и т.д.) для внутреннего алгоритма.
- **Цель:** Автоматизация настройки и повышение робастности.

Ограничения ГО и МО по отдельности

- **ГО:** Жёсткая, часто однонаправленная связь (сверху вниз). Нет адаптивной обратной связи на стратегию.
- **МО:** Часто фокусируется только на параметрах одного алгоритма, не на архитектуре решения.
- **Общая проблема:** Отсутствие полной, адаптивной, многоуровневой координации.

Иерархическая оптимизация как обобщающая парадигма

- ИО включает в себя ГО и МО как частные случаи.
- ГО $\approx$ Частный случай двухуровневой ИО с фиксированным распределением ролей.
- МО $\approx$ Частный случай ИО, где верхний уровень оптимизирует параметры нижнего.
- **Обобщение:** ИО допускает:
 - 2 уровней.
 - Двустороннюю связь (восходящую и нисходящую).
 - Динамическое перераспределение задач между уровнями.
 - Координацию множества разнородных алгоритмов.

Архитектура обобщённой ИО-системы

- **Уровень 3 (Стратегический):** Метауправление. Оценка эффективности всей схемы, принятие решений о смене парадигмы оптимизации.
- **Уровень 2 (Тактический):** Координация. Распределение ресурсов, выбор гибридной схемы или алгоритма МО для конкретной фазы.
- **Уровень 1 (Операционный):** Исполнение. Запуск конкретных алгоритмов (ГА, градиентных и пр.) для решения подзадач.
- **Потоки информации:** Двухнаправленные.

Преимущества обобщённого подхода ИО

- **Снижение сложности:** Каждый уровень решает свою задачу.
- **Гибкость и адаптивность:** Система может менять стратегию на лету.
- **Масштабируемость:** Легко добавлять новые уровни или алгоритмы.
- **Универсальность:** Применима к задачам разной природы (проектирование, логистика, ML).

Пример: ИО в проектировании сложного изделия

- **Уровень 3:** Оптимизация общей компоновки и выбора технологий (дискретный поиск).
- **Уровень 2:** Для выбранной компоновки — оптимизация параметров подсистем (гибридный метод).
- **Уровень 1:** Детальный инженерный расчёт (например, МКЭ) для проверки ограничений.
- **Обратная связь:** Результаты расчётов (Ур.1) меняют параметры (Ур.2), что может привести к смене компоновки (Ур.3).

Часть III: Холархия — организационный принцип

От иерархии к холархии

- **Классическая иерархия:** Жёсткая, древовидная структура. Власть и информация — сверху вниз. Части подчинены целому.
- **Проблемы иерархии:** Негибкость, медленное реагирование, подавление инициативы.
- **Холархия (Артур Кестлер):** Философская и управленческая концепция.

Определение холархии

- **Холон:** Автономная, самоуправляемая единица, которая одновременно является **целым** для своих подчастей и **частью** более крупного целого.
- **Холархия:** Иерархия самоуправляемых холонов, сотрудничающих для достижения цели системы.
- **Девиз:** «Целое больше суммы частей, а часть больше, чем просто доля целого».

Ключевые принципы холархии

- 1. Автономия:** Холон имеет право самоуправления в своей области.
- 2. Кооперация (Связность):** Холоны добровольно кооперируются для решения общих задач.
- 3. Двойственная природа:** Быть и целым, и частью.
- 4. Гибридность структуры:** Сочетает иерархию (для стабильности) и гетерархию (сети, для гибкости).

Примеры холархий в природе и обществе

- **Биологический организм:** Клетка (холон) → Орган (холон) → Организм (холон).
- **Общество:** Человек → Семья → Город → Государство.
- **Гибкая компания (Holacrasy):** Самоуправляемые команды (круги), роли, а не должности.

Холархия vs. Иерархия и Гетерархия

- **Иерархия:** Жёсткий контроль, вертикаль.
- **Гетерархия:** Сетевое равенство, горизонталь.
- **Холархия:** Динамический баланс.
Вертикаль для координации и стратегии,
горизонталь для сотрудничества и тактики.

Часть IV: Связь и взаимное обогащение

Аналогия: ИО как вычислительная холархия

- **Холон в ИО:** Алгоритм или группа алгоритмов на определённом уровне.
- **Автономия:** Алгоритм решает свою задачу своим внутренним методом.
- **Кооперация:** Алгоритмы обмениваются решениями, лучшими практиками (например, через миграцию особей в ГА).
- **Быть частью:** Алгоритм нижнего уровня получает направление поиска сверху.
- **Быть целым:** Алгоритм верхнего уровня использует агрегированные результаты снизу.

Обратное влияние: Холархия как метафора для построения ИО-систем

- Проектируя ИО-систему, мы можем сознательно применять принципы холархии:
 - Наделять «агентов» (алгоритмы) разумной автономией.
 - Проектировать протоколы их кооперации (обмен данными, правила остановки).
 - Создавать гибкие, а не жёсткие связи между уровнями.

Сходства (Таблица)

Признак	Иерархическая оптимизация	Холархическая организация
Структура	Многоуровневая	Многоуровневая
Декомпозиция	Разделение сложной задачи	Разделение сложной системы
Взаимодействие	Потоки информации (верх/низ)	Потоки информации и власти
Цель	Глобально оптимальное решение	Устойчивость и адаптивность системы

Ключевые отличия и дополнения

- **ИО — инженерная, алгоритмическая парадигма.** Фокус на эффективности решения задачи.
- **Холархия — философская, организационная парадигма.** Фокус на жизнеспособности и эволюции системы.
- **Холархия привносит в ИО:** Акцент на **самоорганизации, эмерджентности** (возникновении новых свойств) и **эволюционной адаптации** самой структуры оптимизации.

Практическое следствие 1: Самооптимизирующиеся системы

- ИО-система, построенная по холархическим принципам, может **самостоятельно перестраивать** свою внутреннюю архитектуру (добавлять/убирать уровни, менять алгоритмы) в ответ на изменение решаемой задачи.

Практическое следствие 2:

Робастность и отказоустойчивость

- Автономия холонов-алгоритмов обеспечивает устойчивость к сбоям. Если один алгоритм «застревает», другие могут компенсировать это.
- Кооперация позволяет системе находить обходные пути.

Практическое следствие 3:

Масштабирование и распределённые вычисления

- Холархическая ИО естественно ложится на распределённые архитектуры (облако, кластер).
- Каждый холон (группа алгоритмов) может работать на отдельном узле, координируясь через лёгкие протоколы.

Пример-метафора: Рой роботов-разведчиков

- **Уровень 3 (Стратег):** Карта целей, распределение глобальных зон ответственности.
- **Уровень 2 (Стая):** Группа роботов. Кооперативный поиск в зоне (гибридные алгоритмы).
- **Уровень 1 (Робот):** Индивидуальное избегание препятствий, детальное сканирование.
- **Это холархия:** Каждый робот автономен, стая самоорганизуется, все подчиняются общей цели.

Заключение

Синтез парадигм: Новая методология

- . Объединение **ИО** и **холархии** даёт мощный концептуальный каркас для создания:
 - Адаптивных вычислительных систем.
 - Устойчивых организационных структур в ИТ и управлении.
 - «Живых», эволюционирующих моделей для сложных проблем.

Области применения

- 1. Проектирование:** Самолётов, процессоров, городской среды.
- 2. Логистика и цепи поставок:** Многоуровневое адаптивное планирование.
- 3. ИИ и Машинное обучение:** AutoML следующего поколения (нейро-эволюция архитектур).
- 4. Управление предприятиями:** Построение гибких, Agile- и Holacрасу-подобных структур.
- 5. Киберфизические системы:** Умные сети, автономный транспорт.

Выводы

1. Иерархическая оптимизация является **естественным обобщением** гибридной и мета-оптимизации.
2. Холархия предлагает **глубокую философскую и структурную аналогию** для построения сложных адаптивных систем.
3. Синтез этих концепций ведёт к созданию **более гибких, робастных и интеллектуальных систем** как в вычислениях, так и в организации.

Направления будущих исследований

- Формальные языки для описания холярхических ИО-систем.
- Алгоритмы для автоматической реконфигурации уровней оптимизации.
- Квантовые и нейроморфные вычисления в рамках холярхической парадигмы.
- Применение в социотехнических системах и экономике.

Литература по многокритериальной и иерархической оптимизации

Многокритериальная оптимизация:

1. Подиновский В.В., Ногин В.Д. "Парето-оптимальные решения многокритериальных задач". Издательство: Физматлит, 2007 (2-е изд.). Классика на русском языке. Теория Парето-оптимальности. Методы принятия решений.
2. Miettinen K. "Nonlinear Multiobjective Optimization". Springer, 1998. Фундаментальная монография. Интерактивные методы, компромиссные решения. Классификация методов многокритериальной оптимизации.
3. Deb K. "Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms". Wiley, 2001. Эволюционные алгоритмы для МКО. SGA-II и другие генетические алгоритмы. Практические приложения

Иерархическая(двухуровневая) оптимизация:

Saaty T.L. "The Analytic Hierarchy Process". McGraw-Hill, 1980 (переиздания RWS Publications, 2008). **Метод анализа иерархий (МАИ/АНР)** Иерархическое принятие решений. Широко применяется в практике.

На русском языке (дополнительно):

Ларичев О.И. "Теория и методы принятия решений" (Логос, 2002) - практические методы многокритериального выбора.

Лотов А.В., Поспелова И.И. "Многокритериальные задачи принятия решений" (МАКС Пресс, 2008)

Спасибо за внимание!

Каганов Юрий Тихонович

yurijkaganov@gmail.com

kaganov_y.t@bmstu.ru